

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX- 001
26/05/2026		Page 1/3

ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 6	
Nom de l'enseignant	Maxime Berger
Promotion	PGE1 - S6
Matière	Analyse numérique
Durée de l'examen	2h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé — Toute réponse doit être justifiée — Les résultats numériques peuvent être donnés sous forme littérale ou approchée

■ Exercice 1 : Interpolation et quadrature (5 points)

Lors d'une étude topographique préliminaire, on relève la hauteur $h(x)$, en mètres, d'un profil de terrain le long d'un axe horizontal. Les mesures suivantes sont disponibles :

x (m)	3	5	7
$h(x)$ (m)	1	3	2

1. Construire le polynôme d'interpolation de Lagrange P_2 de degré au plus 2 passant par ces trois points.
2. En déduire une estimation de la hauteur au point $x = 4$.
3. Le point $x = 2$ se situe en dehors de l'intervalle des mesures. À quelle valeur estimeriez-vous *intuitivement* (sans calcul) la hauteur $h(2)$ en regardant simplement les trois mesures du tableau ? Calculer ensuite la valeur exacte $P_2(2)$ donnée par le polynôme d'interpolation. Le résultat obtenu est-il physiquement satisfaisant ? Que peut-on en conclure sur l'*extrapolation* avec un polynôme d'interpolation ?

Indications de calcul (à partir de $P_2(x) = \frac{-3x^2 + 32x - 61}{8}$) : $-3 \times 4 = -12$, $32 \times 2 = 64$, $-12 + 64 - 61 = -9$.

4. Illustrer avec des schémas les différentes façons d'estimer l'aire comprise entre le profil et l'axe horizontal.
5. Estimer l'aire comprise entre le profil et l'axe horizontal sur $[3, 7]$ par la méthode des trapèzes.
6. Estimer cette même aire par la méthode de Simpson. Commenter la différence entre les deux valeurs obtenues.

■ Exercice 2 : Décomposition LU et résolution de système (5 points)

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{et le second membre} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 13 \\ 33 \end{pmatrix}.$$

On cherche à résoudre le système linéaire $AX = b$ en passant par une décomposition $A = LU$, où L est triangulaire inférieure à diagonale unité et U est triangulaire supérieure.

1. Justifier brièvement, sans calculer la décomposition, que la matrice A admet une décomposition LU (sans permutation de lignes).
2. Déterminer la décomposition LU de A par l'algorithme de Gauss (sans pivot). Donner explicitement les matrices L et U .
3. Vérifier en calculant le produit LU que l'on retrouve bien A .
4. En posant $Y = UX$, résoudre successivement les deux systèmes triangulaires $LY = b$ (descente), puis $UX = Y$ (remontée). En déduire la solution X de $AX = b$.
5. En une ou deux phrases, expliquer avec vos propres mots l'intérêt principal de la décomposition LU par rapport à un calcul d'inverse direct $X = A^{-1}b$, en particulier lorsqu'on doit résoudre $AX = b$ pour plusieurs seconds membres b différents.

■ Exercice 3 : Problème inverse et choix des outils numériques (4 points)

Une dalle de béton vient d'être coulée sur un chantier. On note $T(t)$ sa température, en degrés Celsius, au temps t exprimé en minutes. On propose le modèle

$$T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{amb}}), \quad T(0) = 45, \quad T_{\text{amb}} = 15,$$

où $k > 0$ est un coefficient d'échange thermique inconnu.

Un capteur donne les mesures suivantes :

t (min)	0	30	60	90	120
$T_{\text{mes}}(t)$ (°C)	45	31,5	24,0	20,0	17,7

L'objectif du bureau d'études est d'estimer k , puis de prédire le moment où la dalle passe sous 18°C .

1. Expliquer pourquoi ce problème est un **problème inverse**. Quelle est la différence avec le problème direct ?
2. Si l'on utilise seulement la mesure à $t = 60$ min, proposer une équation $g(k) = 0$ permettant d'identifier k .
3. Quelle méthode numérique peut-on utiliser pour résoudre $g(k) = 0$? Comment approcher $g'(k)$ si l'on ne dispose pas d'une formule explicite pour g ?
4. Donner, avec vos mots, des idées pour exploiter toutes les mesures du tableau et améliorer la précision du paramètre k .

■ Exercice 4 : Schémas numériques pour une EDO (6 points)

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = 2 - y(t), \quad y(0) = 0.$$

On admet que la solution exacte est

$$y(t) = 2(1 - e^{-t}).$$

On prend un pas de temps $h = 0,5$ et on note $t_n = nh$.

Valeur utile : $e^{-1/2} \approx 0,607$, donc $y(0,5) \approx 0,787$.

1) Euler explicite

1. Écrire la formule de récurrence d'Euler explicite pour cette équation.
2. Calculer y_1 et y_2 .
3. Expliquer avec vos propres mots l'idée géométrique du schéma d'Euler explicite (en une ou deux phrases, en s'aidant éventuellement d'un dessin).

2) Euler implicite

1. En utilisant la pente au temps t_{n+1} , écrire le schéma implicite.
2. Isoler y_{n+1} en fonction de y_n et de h .
3. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$.

3) Crank–Nicolson

1. En utilisant la méthode des trapèzes sur l'intervalle $[t_n, t_{n+1}]$, montrer que

$$y_{n+1} = \frac{\left(1 - \frac{h}{2}\right) y_n + 2h}{1 + \frac{h}{2}}.$$

2. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$.
3. Avec vos propres mots, expliquer en quoi Crank–Nicolson combine les deux schémas d'Euler précédents, et pourquoi on le qualifie parfois de « schéma des trapèzes ».

4) Runge–Kutta d'ordre 4

On rappelle la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), & k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), & k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

1. Expliquer avec vos propres mots ce que représentent les quantités k_1, k_2, k_3, k_4 et l'intérêt de la moyenne pondérée $(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$.
2. Calculer y_1 par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4.

5) Comparaison des quatre schémas

1. Pour chacun des quatre schémas précédents, donner l'erreur absolue $|y_1 - y(0,5)|$. Quelle méthode semble la plus précise ici ? Le classement obtenu est-il cohérent avec l'ordre théorique de chaque schéma ?